



PACCIOLI

“Desarrolla tu potencial, transforma tu mundo”

INSTITUTO TECNOLÓGICO “PACCIOLI” CARRERA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

MANUAL OPERATIVO DE PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO CON IA

Postulante:

Ruben Herbas Tudela

Tutor:

Lic. Kevin Camacho Rodriguez

Punata - Cochabamba - Bolivia

2026

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN Y REQUISITOS	1
1.2.	Procedimiento de instalación y puesta en marcha paso a paso	2
1.3.	Rutinas de operación diaria y supervisión.....	3
1.4.	Matriz de roles, privilegios y responsabilidades operativas	4
	Rol del Profesor:	4
1.5.	Protocolos de soporte técnico y resolución de incidencias.....	5
1.6.	Directrices de seguridad operacional.....	6

MANUAL OPERATIVO DE PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO CON IA

1. INTRODUCCIÓN Y REQUISITOS

El Manual Operativo de la **Plataforma Educativa Adaptativa con IA** está diseñado para administradores de sistemas, personal técnico de soporte y coordinadores académicos encargados de garantizar la continuidad, estabilidad y correcta operación diaria de la plataforma. Para llevar a cabo una puesta en marcha exitosa y mantener el entorno operativo en óptimas condiciones, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos previos de software y servicios en la nube:

- **Entorno de ejecución Node.js:** Estar provisto de Node.js (versión 18.x o superior recomendada) junto con su gestor de paquetes oficial (npm), instalado en el servidor o estación de trabajo destinada para el despliegue del servidor proxy.
- **Infraestructura de Base de Datos en Supabase:** Contar con una cuenta activa en Supabase y un proyecto configurado con las credenciales de conexión necesarias (URL y llaves de acceso).
- **Inicialización del Esquema SQL:** La base de datos debe ser inicializada ejecutando íntegramente el script proporcionado en `supabase.sql` para crear las tablas, relaciones, disparadores (triggers) y políticas de seguridad RLS.
- **Credenciales de Inteligencia Artificial:** Opcionalmente, disponer de una clave de API válida para Google Gemini con el fin de habilitar las capacidades avanzadas de generación y adaptación de cuestionarios pedagógicos.

1.2. Procedimiento de instalación y puesta en marcha paso a paso

Para desplegar el sistema en un entorno de producción o pruebas, siga rigurosamente la secuencia de pasos descrita a continuación:

1. **Clonación del Repositorio:** Obtenga el código fuente oficial del proyecto desde el repositorio de control de versiones y asígnelo al directorio de trabajo local o del servidor.
2. **Instalación de Dependencias:** Abra una terminal en la raíz del proyecto y ejecute el comando `npm install` para descargar e instalar todas las dependencias listadas en el manifiesto.
3. **Configuración del Archivo de Entorno:** Cree un archivo denominado `.env.local` en la raíz del proyecto y configure los valores correspondientes para `VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` y los parámetros del servidor de IA.
4. **Verificación de la Base de Datos:** Inicie sesión en el panel de control de Supabase y verifique que las tablas principales (`profiles`, `courses`, `quizzes`, etc.) se encuentren creadas correctamente y sin errores de sintaxis en el esquema.
5. **Lanzamiento del Servidor Proxy de IA y Registro:** Ejecute el comando `npm run register-server` para poner en marcha el servicio Node.js encargado de procesar las peticiones administrativas y de inteligencia artificial.
6. **Arranque del Cliente Frontend:** En una terminal paralela, ejecute `npm run dev` (para entornos de desarrollo) o compile la aplicación con `npm run build` para desplegar los archivos estáticos en un servidor web como Nginx o Apache.

1.3. Rutinas de operación diaria y supervisión

El personal operativo debe llevar a cabo una serie de revisiones periódicas para asegurar el correcto desempeño de la plataforma educativa:

- **Monitoreo de Creación de Cursos y Contenidos:** Verificar que los docentes puedan crear, editar y estructurar nuevos cursos y temas sin encontrar bloqueos de permisos o errores en la base de datos.
- **Supervisión de Inscripciones:** Comprobar periódicamente el estado de las relaciones en la tabla de estudiantes inscritos para garantizar que el acceso a las aulas virtuales sea inmediato tras la matriculación.
- **Control de Evaluaciones y Quizzes:** Asegurar que las evaluaciones configuradas por los profesores carguen correctamente las preguntas de opción múltiple y registren de forma precisa los intentos de los alumnos.
- **Revisión de Dashboards de Rendimiento:** Comprobar que los indicadores analíticos de los docentes reflejen en tiempo real el progreso de los alumnos y las métricas de dominio conceptual.
- **Verificación de Conectividad y Autenticación:** Monitorear la estabilidad en el inicio de sesión de los usuarios para detectar posibles caídas en el servicio de autenticación de Supabase.

1.4. Matriz de roles, privilegios y responsabilidades operativas

La estructura de archivos del proyecto sigue una convención estándar orientada a proyectos escalables en React y TypeScript:

Rol del Profesor:

- Creación, diseño y estructuración de los cursos académicos asignados a su departamento.
- Administración de los contenidos temáticos y materiales didácticos de apoyo.
- Inscripción, seguimiento y supervisión directa de los estudiantes matriculados en sus cursos.
- Revisión analítica de los reportes de rendimiento y ajuste de estrategias pedagógicas basadas en los datos del sistema.

Rol del Estudiante:

- Acceso seguro y personalizado a la plataforma mediante credenciales verificadas.
- Consulta interactiva de los cursos asignados, recursos de estudio y notificaciones del profesorado.
- Desarrollo de evaluaciones, cuestionarios y recepción inmediata de calificaciones y retroalimentación adaptativa.
- Seguimiento personal de su evolución académica y nivel de dominio por tema.

1.5. Protocolos de soporte técnico y resolución de incidencias

Ante fallos operativos reportados por la comunidad educativa, el equipo técnico debe seguir los siguientes protocolos de diagnóstico:

- Incidencia: “El usuario no puede iniciar sesión en la plataforma.”
- *Diagnóstico y solución:* Verificar directamente en la tabla `profiles` de Supabase si el registro del usuario existe y si su rol institucional está correctamente asignado. Comprobar que las credenciales ingresadas coincidan con los registros de autenticación.
- Incidencia: “Los estudiantes no visualizan los cursos asignados.”
- *Diagnóstico y solución:* Revisar la tabla `course_students` para confirmar que las relaciones de inscripción entre el estudiante y el curso se encuentran debidamente registradas y activas.
- Incidencia: “Fallo o interrupción en la generación de preguntas por Inteligencia Artificial.”
- *Diagnóstico y solución:* Comprobar la validez de la clave `GEMINI_API_KEY` y la disponibilidad del servidor proxy en Node.js. Si el servicio externo no responde, el sistema activará automáticamente el mecanismo de respaldo local sin interrumpir la experiencia del alumno.
- Incidencia: “Errores de conectividad o rechazo de solicitudes HTTP.” *Diagnóstico y solución:* Validar que las variables de entorno relativas a las URLs de Supabase

y del proxy estén correctamente definidas y que los puertos de red no se encuentren bloqueados por firewalls.

1.6. Directrices de seguridad operacional

Para preservar la integridad y confidencialidad de la información institucional, se deben aplicar las siguientes normas de seguridad

- Proteger rigurosamente las llaves secretas de Supabase (especialmente la `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`) y las credenciales de la API de Gemini, evitando su divulgación en repositorios públicos.
- Garantizar la aplicación estricta de las políticas de seguridad a nivel de filas (RLS) en todas las tablas del motor de base de datos relacional.
- Evitar estrictamente la inclusión de tokens o secretos sensibles dentro del código fuente del lado del cliente (frontend).